

**GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN**

MATEMÁTICA DISCRETA

25 de JUNIO de 2014

EJERCICIO-1

1.- Determinar si la siguiente proposición es tautología:

$$[p \rightarrow (q \wedge r)] \rightarrow (p \rightarrow q)$$

(6 puntos)

2.- Sea el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Determinar el valor de verdad de cada uno de los siguientes enunciados:

- a) $\exists x \in A / x^2 - 1 = 0$
- b) $\exists x \in A / 2x^2 + x = 15$
- c) $\forall x \in A : x + 3 > 2$

(6 puntos)

3.- De un total de 60 alumnos del primer curso del I. B. Todoestudiado 15 estudian solamente ruso, 11 estudian ruso e inglés, 12 estudian sólo alemán, 8 estudian ruso y alemán, 10 estudian sólo inglés, 5 estudian inglés y alemán y 3 los tres idiomas. Determina

- a) ¿Cuántos no estudian ningún idioma?
- b) ¿Cuántos estudian alemán?
- c) ¿Cuántos estudian sólo alemán e inglés?
- d) ¿Cuántos estudian ruso?

(8 puntos)

4.- Consideremos el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ con la siguiente relación binaria:

$$a \mathcal{R} b \Leftrightarrow a + b < 12$$

- a) Estudiar las propiedades que verifica $\mathcal{R}$.
- b) ¿Es una relación de equivalencia?
- c) ¿Es una relación de orden?
- d) Obtener los elementos relacionados con 1.

(5 puntos)

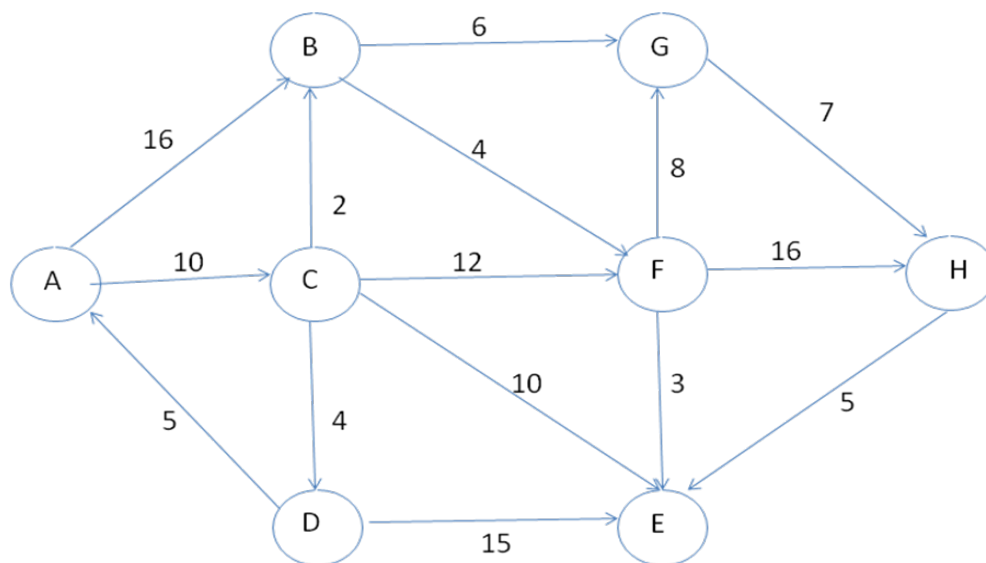
EJERCICIO-2

1.- Utilizando el método de inducción, demostrar que:

$$1 + \frac{3}{2} + \frac{5}{4} + \frac{7}{8} + \dots + (2n-1)\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{2^{n-1}}(3 \cdot 2^n - 3 - 2n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

(5 puntos)

2.- Sea el grafo ponderado G representado por:



- Hallar los grados de entrada y salida de cada vértice.
- Encontrar, si existen, las fuentes y los sumideros del grafo.
- Hallar, si existe, un camino simple dirigido de A a H y otro de H a A.
- Utilizando el algoritmo de Dijkstra calcular la distancia mínima de A al resto de vértices del grafo.

(15 puntos)

3.- Hay que colocar a 5 hombres y 4 mujeres en una fila de modo que las mujeres ocupen los lugares pares. ¿De cuántas maneras puede hacerse?

(5 puntos)